

一、

(1) 证明: 若 $A \subseteq \mathbb{R}$, 对任意开区间 $I \subseteq [0, 1]$, 有 $m(I \cap A) > 0$, 则 A 在 $\mathbb{R}$ 中稠密。

(2) 构造一个 $A \subseteq [0, 1]$, 使得 $m(A) < 1$, 且对任意开区间 $I \subseteq [0, 1]$, 有 $m(I \cap A) > 0$ 。

二、

设 $f(x)$ 是定义在 $[0, 1]$ 上的可积函数, 对 $n = 1, 2, 3, \dots$, 记

$$E_n = \{x \in E_0 \mid |f(x)| > n\}, \quad A_n = E_{n-1} - E_n.$$

求证:

1. $\lim_{n \rightarrow \infty} m(E_n) = 0$;
2. $\lim_{n \rightarrow \infty} n m(E_n) = 0$;
3. $\sum_{n=1}^{\infty} n m(A_n)$ 收敛;
4. $\sum_{n=1}^{\infty} m(E_n)$ 收敛。

三、

求积分:

$$\int_0^1 \left[e^{x^2} \chi_{\mathbb{Q}}(x) + x^2 \chi_{\mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}}(x) \right] dx.$$

四、

证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{nx^{\frac{3}{2}}}{1+n^2x^2} \sin^2(nx) dx = 0.$$

五、

- (1) 给出一个函数 $f \in L^1([0, +\infty))$, 使得 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 不存在。
- (2) 设非负函数 $f \in L^1([0, +\infty))$ 且单调递减, 求证: $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 。

六、

已知 $\lim_{x \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$

- (1) 构造 $f_n(x)$, 使得 $\int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx \neq 0$ 。

- (2) 若 $f_n(x)$ 关于 n 单调递减趋于 0, 求证: $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} f_n(x) dx = 0$ 。

七、

若 $f_n \xrightarrow{\text{a.e.}} f$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\mathbb{R}} |f_n| dx = \int_{\mathbb{R}} |f| dx$, 则对任意可测集 $E \subset \mathbb{R}$, 有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_E |f_n| dx = \int_E |f| dx.$$